

31598	金 4	分子を創り出す化学	大栗 博毅、佐竹 真幸	理学部
授業の目標・概要	化学は分子の科学であり、有機化学は生命の化学として発展を遂げてきました。炭素とその他の元素が様々な様式で結びついた多種多様な分子を対象として、分子の構造、振舞い、生体における役割等が明らかにされてきました。化学は、自然界に存在する有機化合物の探究にとどまらず、医薬品・新材料・新デバイス・新プロセスなどを開発し、我々の生活に変革をもたらしてきました。「思い描いた分子を自由に創り出し、原子・分子レベルで機能を自在に制御できる」のが化学の強みです。複雑で多様な分子とその集合体が織りなす機能美に魅了されながら、様々な課題の克服や社会の持続的発展に貢献できます。 本ゼミナールでは、生体機能性分子の基礎を概観し、分子の構造・設計・反応・合成・機能等について学びます。関連文献を読んでグループ討論やプレゼンテーションを実施します。一連の取り組みを通じて、グループでのコミュニケーションから主体的に学び、チームで切磋琢磨しながら研究活動を進めていくためのスキル形成をサポートします。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	授業のタイプ：問題発見・解決型、学術分野：化学・薬学・化学生物学、分子の構造、分子の反応、分子の合成、分子の機能			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31599	金 4	レーザー物理が拓く光科学	井手口 拓郎	理学部
授業の目標・概要	レーザーは様々な研究分野で利用されています。例えば、重力波やダークマターを観測する宇宙物理、物質の量子的な特性を調べる物性物理、分子の反応を計測する化学、細胞内や脳内の現象を顕微鏡を使って観測する生物学や医学など、多くの先端研究を対象とします。また、レーザー技術は私達の生活や社会を支える様々な産業にも使われています。例えば、インターネットの基盤となっている高速通信、スマートフォンやパソコンの計算を担う微細半導体の製造、自動運転の要である距離計測などはすべてレーザーを基盤とする光技術により成り立っています。光の量子性を利用した量子コンピューターの開発も進んでいます。 本講義は「光」をキーワードとする研究や産業に焦点を当て、現在どんな研究がおこなわれているのかを調査し、興味のあるテーマについて深掘り、さらに、今後どんな研究を行うのが面白そうであり未来を切り開くことになりそうか、などについて考えます。また、これらの活動自体を「研究」と捉え、その研究を論文執筆や口頭発表を通して、まわりの「研究者」である他の学生らと意見交換をします。研究活動の基本的な流れを疑似的に体験することで、大学での学びと、その先にある研究についてのイメージを持つことを目的とします。 今講義では、以下のスキルを身に着けることを目標とします。 ・研究テーマを見つけられるようになる ・研究を進められるようになる ・研究を論文や口頭で発表できるようになる			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、物理学/光科学、分野融合科学、グループワーク			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			